

文章编号: 1001—2427 (2022) 04—26—5

物探方法在吉林省临江市东八里沟金矿勘查中的应用

赵玉琢, 徐贵东, 关淑艳

吉林省勘查地球物理研究院 吉林 长春 130012

摘要: 本文介绍了吉林省临江市东八里沟金矿地质背景及物探方法在矿区勘查中的应用情况, 投入的主要物探方法主要有两种, 即地面高精度磁测与激电中梯测量。通过物探方法的应用构建起矿区地质与物探异常之间的联系, 结合矿区所处区域地质背景建立了该矿区找矿综合模型。对指导其它矿区找矿具有引申意义。

关键词: 吉林省; 临江市; 东八里沟金矿; 物探勘查; 应用

中图分类号: P631; P618.51

文献标识码: B

Application of geophysical prospecting methods in the exploration of Dongbaligou gold deposit in Linjiang City, Jilin Province

ZHAO Yuzhuo, XU Guidong, GUAN Shuyan

Institute of Geophysical Exploration of Jilin Province, Changchun 130012, Jilin, China

Abstract: In this paper, the authors introduce the geological background and application of geophysical prospecting methods in the exploration of Dongbaligou gold deposit in Linjiang City, Jilin Province. There are mainly two kinds of geophysical prospecting methods, that is, ground high-precision magnetic survey and IP medium gradient survey. Through the application of geophysical prospecting methods, the relationship between geological and geophysical anomalies in mining area is established. Based on the geological background of the mining area, comprehensive prospecting model is established. It has extended significance to guide prospecting in other mining areas.

Key words: Jilin Province; Linjiang City; Dongbaligou gold deposit; geophysical prospecting; application

0 引言

吉林省临江市东八里沟金矿位于南岔—小四平贵金属—多金属成矿带南西段, 成矿地质条件优越。通过物探方法在该矿床找矿工作的应用, 对矿床发现及找矿靶区的圈定起到重要作用, 对今后该成矿带上继续找矿可以起到示范作用。

1 地质背景

1.1 区域地质

吉林省临江市东八里沟金矿位于华北板块北缘东段(Ⅱ)、辽吉古元古代裂谷带(Ⅲ)、鸭绿江拗陷区内(Ⅳ), 区域上元古代—三叠系地层区划

属于华北地层大区、辽东分区、浑江小区, 中—新生代地层区划属于滨太平洋地层大区、辽东—吉南分区、通化小区。地层出露以古元古界为主, 经历了漫长的区域变质作用, 侵入岩主要为燕山期老秃顶子单元, 区域构造发育(图1)。

1.2 矿区地质

东八里沟金矿区地层分布以古元古界老岭岩群花山组(Pt_1h)为主, 为一套低绿片岩相的变质岩系, 是处于拉张环境下形成的以碎屑岩—碳酸盐岩为特征的海相沉积组合。受漫长区域变质变形作用影响, 定向构造、流动构造发育, 主要有片理、挠曲、褶曲、滑脱等构造形式。

矿区成矿分为两个阶段。一是自元古代以来的

收稿日期: 2022-08-08; 改回日期: 2022-12-10

作者简介: 赵玉琢(1966—), 男, 吉林公主岭人, 吉林省勘查地球物理研究院高级工程师。

表 1 矿区物性参数统计表

Table 1 Statistical table of physical properties of mining area

物性标本		标本采集	数 理 统 计										
类别	岩石名称		代 码	样本数量 (块)	磁化率 $\kappa/(\times 10^{-5}\text{SI})$			极化率 $\eta/\%$			电阻率 $\rho/\Omega\cdot\text{m}$		
					min	max	平均	min	max	平均	min	max	平均
变质岩	角砾状白云石大理岩	钻孔	1	55	1.12	16.64	4.84	0.75	3.59	1.59	135	6 077	627
	千枚状二云片岩	钻孔	2	71	11.25	125.58	37.7	0.12	5.03	0.92	454	78 360	6 462
	角岩	地表	5	17	19.62	117.16	46.53	0.46	2.86	1.04	1509	99 589	1 9104
	矿化蚀变岩（近矿围岩）	钻孔	6	55	235.26	1 007.09	404.14	0.99	7.18	1.89	6 163	99 215	19 880
侵入岩	斑状黑云母花岗岩	地表	4	25	16.15	368.54	137.21	0.58	0.79	0.78	1 542	2 3634	13 172
	闪长岩脉	钻孔	3	55	99.39	808.07	455.86	0.91	1.24	1.08	8 281	1 0157	9 219

测定的岩（矿）石电磁参数，按照与金矿体分布的密切程度排序为：角砾状白云石大理岩→千枚状二云片岩→〔细脉状硅质矿化蚀变岩（近矿围岩）+闪长岩〕←千枚状二云片岩←角岩←斑状黑云母花岗岩，体现了矿体及所处围岩地质条件。

矿（化）体与闪长岩脉均受断裂构造控制、

关系紧密，均具有高磁高阻高极化特性；两者所处围岩岩性为花山组千枚状二云片岩，具有低磁低阻低极化特征。说明矿区采用物探方法圈定综合找矿靶区是有效的。

2.2 矿区地磁异常特征

区内共圈定三处地磁异常，编号为 DC-1 ~ 3，走向北东、相互平行一致（图 2）。

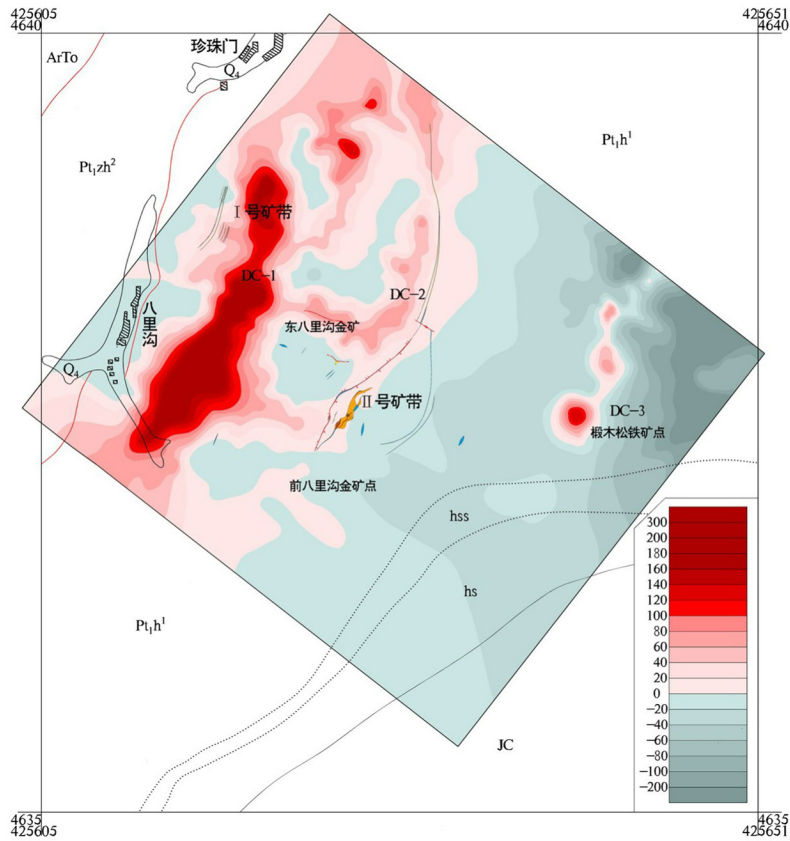


图 2 矿区地磁 ΔT 异常平面图

Fig. 2 Geomagnetic ΔT anomaly plan of the mining area

(1) DC-1 位于矿区北西部, “S” 形断裂带花山组千枚状二云片岩一侧。异常呈带状、走向与主断裂带一致, 长度大于 2.50 km, 宽度 0.5 ~ 1.5 km 不等, 控制面积 0.98 km², 异常一般值 0 ~ 100 nT, 最大值 336 nT。异常由主断裂带内充填的多组闪长岩脉及 I 号矿带综合引起。

(2) 地磁异常 DC-2 位于 1 号异常东侧, 呈网格状分布, 长度大于 2.50 km, 宽度 0.1 ~ 1.0 km 不等, 控制面积 0.53 km², 异常一般值 0 ~ 30 nT。异常由次级断裂带内断续充填的闪长岩脉或含金蚀变岩综合引起, 所处构造对 II 号矿带起控制作用。

(3) 地磁异常 DC-3 位于矿区东部椴木松一带, 异常呈串珠状, 与地层走向一致, 长度约 0.9 km, 宽度 0.1 ~ 0.3 km, 面积约 0.15 km², 异常一般值 0 ~ 60 nT, 极大值 3 460.48 nT, 成因与椴木松磁铁矿点有关。

2.3 激电异常特征

矿区圈定的三处激电异常位于 “S” 形断裂带与草山岩体之间的千枚状二云片岩分布区内。异常呈宽带状, 具有北东走向, 并与矿区主断裂及地层走向一致, 分别编号为 DHJ-1、DHJ-2、DHJ-3 (图 3、图 4)。

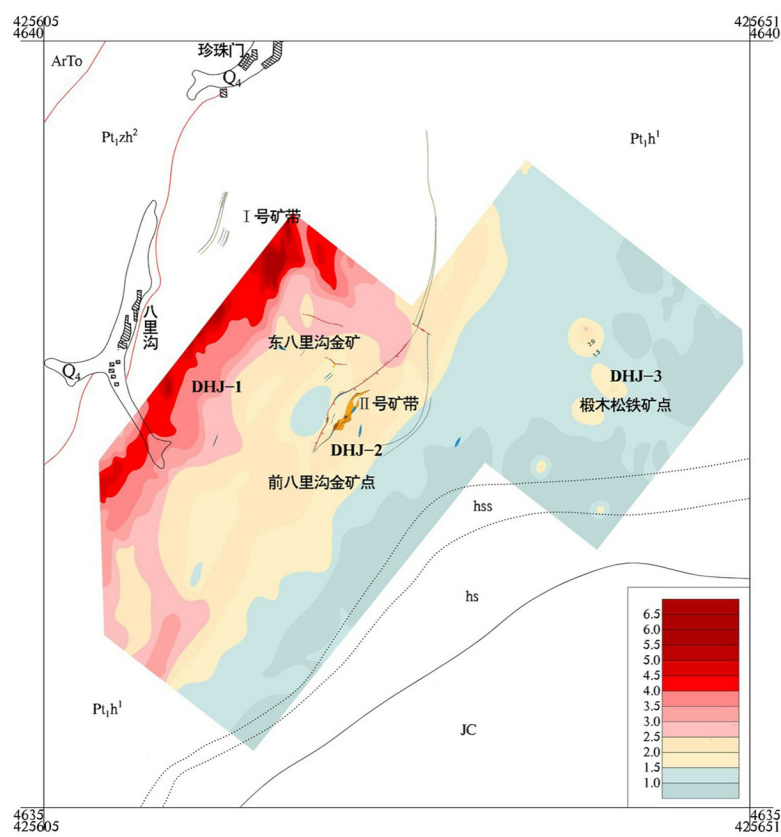


图 3 矿区激电中梯视极化率平面图

Fig. 3 Plane diagram of apparent polarizability of IP intermediate gradient in mining area

(1) 激电异常 DHJ-1 位于矿区北西部, 与地磁异常 DC-1 位置一致性较好。长度和宽度均未封闭 (长度 > 2 km), 异常一般值: $\eta_s = 1.84\% \sim 2.86\%$, $\rho_s = 896 \sim 1\,862 \, \Omega \cdot m$, 极大值: $\eta_s = 7.89\%$, $\rho_s = 5\,516 \, \Omega \cdot m$, 属低阻高极化异常类型。异常分布于花山组千枚状二云片岩之上, 下伏

珍珠门组角砾状白云石大理岩, 体现了异常部位下伏的珍珠门组逐渐尖灭的倾伏特征。

(2) 激电异常 DHJ-2, 位于 1 号异常东部, 与地磁异常 DC-2 位置复合。异常呈带状并与矿带走向一致, 异常值稳定, $\eta_s = 1.50\% \sim 2.50\%$, $\rho_s = 1\,000 \sim 2\,000 \, \Omega \cdot m$ 。异常由矿带所处的受构

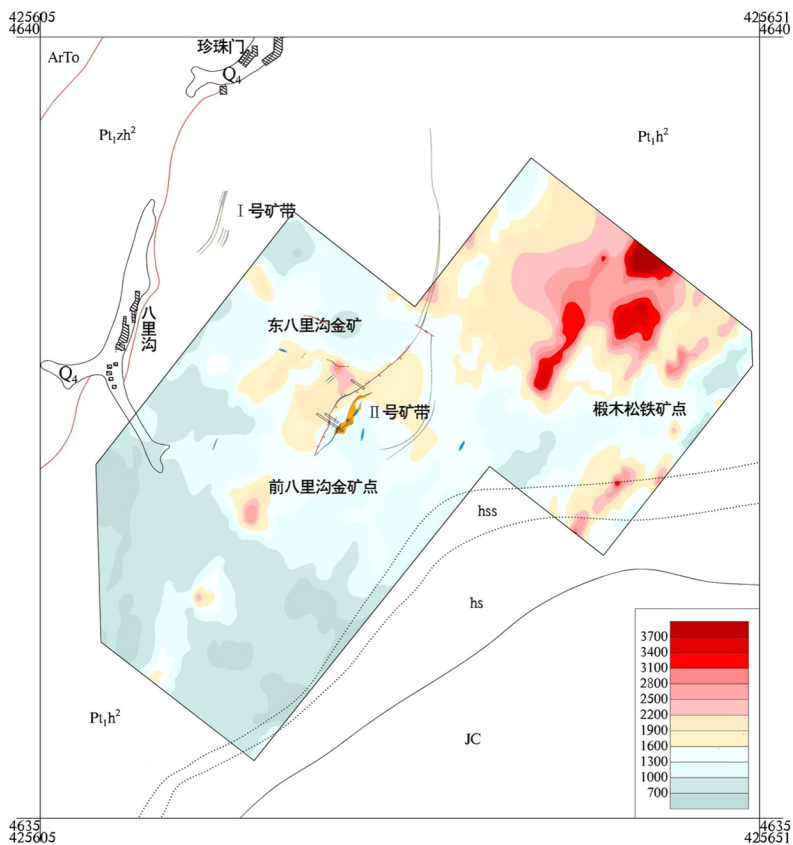


图4 矿区激电中梯视电阻率平面图

Fig. 4 Plane diagram of apparent resistivity of IP intermediate gradient in mining area

造控制的矿化蚀变岩引起。

(3) 激电异常 DHJ-3 异常位于工作区内板木松铁矿附近, 呈串珠状分布, 高磁高阻高极化异常特征, 成因与板木松铁矿点的热液成因有关。

3 结论

通过物探方法之地磁测量、激电中梯测量在东八里沟金矿区找矿实践, 证明方法应用是有效的。首先, 矿区经历了漫长的区域变质作用及后期的构造热液活动, 促进了金、银、铅锌等成矿物质的活化、运移并在合适的断裂构造部位成矿。由于断裂构造对矿区金矿成矿起控制作用, 构造部位由闪长岩脉或含金矿化蚀变岩充填, 两者与围岩之间存在明显的磁性、电性差异, 因此, 通过上述方法可以有效地圈定出找矿靶区, 为后续的矿体控制工作提供了可靠信息。

参考文献:

- [1] 吉林省地矿局. 吉林省岩石地层 [M]. 北京: 中国地质大学出版社, 1997: 32-60.
- [2] 吉林省地矿局. 吉林省区域地质志 [M]. 北京: 地质出版社, 1988: 177-244.
- [3] 关键. 吉林东南部贵金属及有色金属成矿规律研究 [D]. 吉林大学, 2005.
- [4] 孙超. 吉林省南部老岭地区金矿床成矿地质条件分析及成矿预测 [J]. 黄金, 1996 (09), 7-10.
- [5] 任利明, 李晓朋. 吉林省临江市东八里沟金矿地质特征及成矿成因 [J]. 吉林地质, 2022, 41 (03): 1-10.